Econometría I

Tarea 3: Inferencia estadística

Alejandro Mosiño - Universidad de Guanajuato

Indicaciones. Resuelve cuidadosamente los cinco ejercicios antes de responder el cuestionario correspondiente en Campus Digital. El cuestionario evalúa las ideas, procedimientos y resultados desarrollados en esta tarea, aunque sus preguntas no necesariamente reproducen los mismos ejercicios o datos. Trabajar y comprender previamente los ejercicios es la mejor preparación para resolverlo.

Salvo indicación contraria, considera el modelo lineal clásico con matriz de regresores determinista y de rango columna completo, $n > k$, $\sigma^2 > 0$ y errores normalmente distribuidos:

$$\mathbf{u} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_n).$$

Cuando se formulen restricciones conjuntas, supón que $\mathbf{R}$ tiene rango fila completo.

Ejercicio 1

Considera el modelo de regresión lineal múltiple

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}\beta + \mathbf{u},$$

donde $\mathbf{x}$ es una matriz de dimensión $n \times k$ que incluye una columna de unos.

Sabemos que

$$\mathbf{b} = (\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1} \mathbf{x}^\top \mathbf{y}, \qquad \mathbf{e} = \mathbf{M}_x \mathbf{y},$$

donde

$$\mathbf{M}_x = \mathbf{I}_n - \mathbf{x}(\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1} \mathbf{x}^\top.$$

Queremos demostrar que, bajo $H_0 : \beta_j = \beta_j^0$, el estadístico

$$t_j = \frac{b_j - \beta_j^0}{\text{s. e.}(b_j)}$$

sigue una distribución t de Student con $n - k$ grados de libertad.

a) Utiliza la distribución de $\mathbf{b}$ para demostrar que, bajo H_0,

$$z_j = \frac{b_j - \beta_j^0}{\sigma\sqrt{[(\mathbf{x}^\top\mathbf{x})^{-1}]_{jj}}} \sim N(0,1).$$

b) Recuerda que $\mathbf{e} = \mathbf{M}_x\mathbf{u}$, que $\mathbf{M}_x$ es simétrica e idempotente y que $\text{rank}(\mathbf{M}_x) = n - k$. Demuestra que

$$q = \frac{RSS}{\sigma^2} \sim \chi^2_{n-k}.$$

c) Demuestra que

$$\text{Cov}(\mathbf{b}, \mathbf{e}) = \mathbf{0}.$$

Explica por qué, bajo normalidad conjunta, este resultado permite establecer que $\mathbf{b}$ y $\mathbf{e}$ son independientes. Deduce que z_j y q también lo son.

d) Utiliza

$$s^2 = \frac{RSS}{n-k}$$

para demostrar que

$$t_j = \frac{z_j}{\sqrt{q/(n-k)}}.$$

A partir de los resultados anteriores, demuestra que

$$t_j \sim t_{n-k}.$$

e) Explica qué papel desempeñan la estimación de σ^2, los grados de libertad y el supuesto de normalidad en la distribución del estadístico t.

¿Qué has aprendido? La distribución t se obtiene combinando la distribución normal del estimador, una distribución ji-cuadrada asociada al RSS y la independencia entre ambos componentes.

Ejercicio 2

Considera una muestra hipotética de 50 viviendas en la que se estudia la relación entre el precio de venta y el número de habitaciones:

$$Precio_i = \beta_1 + \beta_2 Habitaciones_i + u_i.$$

El precio está medido en miles de pesos. La estimación mediante MCO proporciona

$$b_2 = 87, \qquad \text{s. e.}(b_2) = 4.5.$$

a) Construye un intervalo de confianza del 95 % para β_2. Interpreta sus límites considerando las unidades del modelo.

b) Queremos evaluar

$$H_0 : \beta_2 = 80, \qquad H_1 : \beta_2 \neq 80.$$

Calcula el estadístico t y su valor p. Realiza la prueba al 5 % utilizando tanto el valor crítico como el valor p. Comprueba que tu decisión es consistente con el intervalo de confianza construido en el inciso anterior.

c) Un investigador afirma que una habitación adicional está asociada con un incremento en el precio *superior a 80 mil pesos*. Formula la hipótesis nula y la alternativa apropiadas para evaluar esta afirmación. Calcula el estadístico de prueba y el valor p. Realiza la prueba al 5 % y al 10 % de significancia. Explica por qué las decisiones pueden ser diferentes.

d) Considera ahora la hipótesis alternativa

$$H_1 : \beta_2 < 80.$$

Formula la hipótesis nula correspondiente, calcula el valor p y realiza la prueba al 5 %. Compara este resultado con los valores p obtenidos en los incisos b) y c). Explica qué relación existe entre ellos y por qué es importante considerar el signo del estadístico.

e) A partir de los resultados anteriores, explica qué afirmaciones sobre β_2 cuentan con evidencia estadística suficiente al 5 % y cuáles no. ¿El hecho de no rechazar $H_0 : \beta_2 = 80$ significa que hemos demostrado que $\beta_2 = 80$?

¿Qué has aprendido? La distribución del estadístico puede ser la misma, pero la hipótesis alternativa determina cómo calculamos el valor p y tomamos una decisión. Los intervalos de confianza proporcionan otra forma de evaluar las hipótesis bilaterales.

Ejercicio 3

Considera el modelo

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{2i} + \beta_3 x_{3i} + \beta_4 x_{4i} + u_i,$$

estimado mediante MCO con $n = 64$ observaciones. Se obtuvieron

$$\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 20 \\ 1.6 \\ 2.6 \\ 0.4 \end{pmatrix}, \qquad s^2 = 4,$$

y

$$(\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1} = \begin{pmatrix} 0.015625 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.25 & -0.1875 & 0 \\ 0 & -0.1875 & 0.25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.10 \end{pmatrix}.$$

Queremos evaluar conjuntamente

$$H_0 : \beta_2 = 0, \qquad \beta_3 = 1.$$

a) Construye la matriz $\mathbf{R}$ y el vector $\mathbf{r}$ que permiten escribir la hipótesis como

$$H_0 : \mathbf{R}\beta = \mathbf{r}.$$

Indica las dimensiones de $\mathbf{R}$ y $\mathbf{r}$, así como el número de restricciones linealmente independientes.

b) Calcula la matriz estimada de varianzas y covarianzas

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\mathbf{b}) = s^2 (\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1}.$$

Obtén los errores estándar de b_2 y b_3, así como su covarianza estimada.

c) Evalúa individualmente las dos restricciones utilizando pruebas t bilaterales al 5 % de significancia. Calcula ambos estadísticos y sus valores p.

d) Evalúa ahora la hipótesis conjunta mediante

$$F = \frac{(\mathbf{R}\mathbf{b} - \mathbf{r})^\top \left[\mathbf{R}(\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1}\mathbf{R}^\top\right]^{-1} (\mathbf{R}\mathbf{b} - \mathbf{r})}{m\, s^2}.$$

Calcula el estadístico F, identifica sus grados de libertad y determina su valor p. Realiza la prueba al 5 % y compara la decisión con las obtenidas en el inciso c).

e) Justifica la distribución del estadístico F que utilizaste. Para ello, define

$$\mathbf{C} = (\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1}$$

y considera

$$W = (\mathbf{Rb} - \mathbf{r})^\top \left[\sigma^2 \mathbf{RCR}^\top\right]^{-1} (\mathbf{Rb} - \mathbf{r}).$$

Demuestra que, bajo H_0,

$$W \sim \chi^2_m.$$

Utiliza los resultados del Ejercicio 1 para justificar que W es independiente de $q = RSS/\sigma^2$ y concluye que

$$F = \frac{W/m}{q/(n-k)} \sim F_{m,n-k}.$$

f) Considera ahora una hipótesis distinta, que contiene una sola restricción lineal:

$$H_0 : \beta_2 + \beta_3 = 1, \qquad H_1 : \beta_2 + \beta_3 \neq 1.$$

Calcula la varianza estimada de $b_2 + b_3$ utilizando

$$\begin{aligned}\widehat{\mathrm{Var}}(b_2 + b_3) = \widehat{\mathrm{Var}}(b_2) + \widehat{\mathrm{Var}}(b_3) \\ + 2\widehat{\mathrm{Cov}}(b_2, b_3).\end{aligned}$$

Construye el estadístico t para esta restricción y realiza la prueba bilateral al 5 %. Después, expresa la misma hipótesis mediante $\mathbf{R}$ y $\mathbf{r}$, calcula su estadístico F y comprueba que

$$F = t^2.$$

Explica por qué esta equivalencia no permite sustituir automáticamente una prueba t unilateral por una prueba F con el mismo nivel de significancia.

¿Qué has aprendido? La inferencia sobre combinaciones lineales requiere considerar las covarianzas entre estimadores. Una sola restricción puede evaluarse mediante una prueba t bilateral o una prueba F, pero varias pruebas individuales no sustituyen una prueba conjunta.

Ejercicio 4

Considera el modelo

$$\mathbf{y} = \mathbf{x}\beta + \mathbf{u},$$

donde $\mathbf{x}$ tiene rango columna completo. Queremos imponer m restricciones linealmente independientes:

$$\mathbf{R}\beta = \mathbf{r}.$$

Sea $\mathbf{b}$ el estimador MCO no restringido y $\mathbf{b}_R$ el estimador MCO restringido. Define

$$\mathbf{C} = (\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1}.$$

El estimador restringido puede expresarse como

$$\mathbf{b}_R = \mathbf{b} - \mathbf{C}\mathbf{R}^\top (\mathbf{R}\mathbf{C}\mathbf{R}^\top)^{-1}(\mathbf{R}\mathbf{b} - \mathbf{r}).$$

a) Demuestra que $\mathbf{b}_R$ satisface las restricciones:

$$\mathbf{R}\mathbf{b}_R = \mathbf{r}.$$

Para verificar que también minimiza el RSS entre todos los vectores que satisfacen las restricciones, considera cualquier vector $\mathbf{h}$ tal que $\mathbf{R}\mathbf{h} = \mathbf{0}$. Demuestra que

$$RSS(\mathbf{b}_R + \mathbf{h}) - RSS(\mathbf{b}_R) = \mathbf{h}^\top \mathbf{x}^\top \mathbf{x}\mathbf{h} \geq 0.$$

b) En la Tarea 2 demostramos que, para cualquier vector de coeficientes $\mathbf{c}$,

$$RSS(\mathbf{c}) - RSS(\mathbf{b}) = (\mathbf{c} - \mathbf{b})^\top \mathbf{x}^\top \mathbf{x}(\mathbf{c} - \mathbf{b}).$$

Utiliza este resultado y la expresión de $\mathbf{b}_R$ para demostrar que

$$RSS_R - RSS_U = (\mathbf{R}\mathbf{b} - \mathbf{r})^\top \left[\mathbf{R}(\mathbf{x}^\top \mathbf{x})^{-1}\mathbf{R}^\top\right]^{-1} (\mathbf{R}\mathbf{b} - \mathbf{r}).$$

c) A partir de la identidad anterior, demuestra que el estadístico F puede calcularse como

$$F = \frac{(RSS_R - RSS_U)/m}{RSS_U/(n-k)}.$$

Explica por qué $RSS_R \geq RSS_U$.

d) Supongamos que el modelo contiene una constante y que los coeficientes de determinación de ambos modelos se calculan utilizando la misma variable dependiente, las mismas observaciones y el mismo TSS. Utiliza

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

para demostrar que

$$F = \frac{(R_U^2 - R_R^2)/m}{(1 - R_U^2)/(n-k)},$$

donde R_U^2 y R_R^2 corresponden al modelo no restringido y al restringido, respectivamente.

e) Considera la hipótesis de significancia global

$$H_0 : \beta_2 = \beta_3 = \cdots = \beta_k = 0.$$

Explica por qué, cuando el modelo incluye una constante,

$$R_R^2 = 0, \qquad m = k - 1.$$

Utiliza estos resultados para obtener la expresión habitual del estadístico F de significancia global en términos de R^2.

f) Indica si las equivalencias algebraicas demostradas en los incisos anteriores requieren el supuesto de normalidad de los errores. ¿En qué parte de la justificación de la prueba F necesitamos ese supuesto?

¿Qué has aprendido? Imponer restricciones modifica los coeficientes estimados y puede empeorar el ajuste. La discrepancia entre restricciones y estimaciones y el incremento del RSS son dos representaciones algebraicamente equivalentes del mismo contraste.

Ejercicio 5

Considera el modelo de ventas de Andy Burger:

$$sales_i = \beta_1 + \beta_2 price_i + \beta_3 advert_i + \beta_4 advert_i^2 + u_i.$$

Las ventas y el gasto en publicidad están medidos en miles de dólares. Queremos estudiar una afirmación económica sobre la relación marginal entre publicidad y ventas cuando el gasto en publicidad es de 1.9 miles de dólares.

a) Obtén la derivada $\partial \mathbb{E}(sales_i \mid \mathbf{x}_i)/\partial advert_i$. Evalúala en $advert_i = 1.9$ y explica su interpretación económica, manteniendo constante el precio.

b) Un investigador sostiene que, cuando el gasto en publicidad alcanza ese nivel, la relación marginal entre publicidad y ventas es igual a uno. Formula una hipótesis nula y una alternativa bilateral para evaluar esta afirmación. Expresa la hipótesis nula en la forma matricial $H_0 : \mathbf{R}\beta = \mathbf{r}$ e indica cuántas restricciones linealmente independientes contiene.

c) Impón la restricción sobre el modelo original y demuestra que el modelo restringido puede escribirse como

$$sales_i - advert_i = \beta_1 + \beta_2 price_i + \beta_4 (advert_i^2 - 3.8 advert_i) + u_i.$$

Explica cómo esta transformación obliga a que se cumpla la hipótesis nula.

d) Supón que ambos modelos se estimaron utilizando las mismas $n = 75$ observaciones y produjeron los siguientes resultados ilustrativos:

Modelo	RSS
No restringido	300
Restringido	310

Calcula el estadístico F, identifica sus grados de libertad y determina su valor p. Realiza la prueba al 5 % de significancia. Interpreta la decisión en relación con la afirmación del inciso b), distinguiendo entre no rechazar una hipótesis y demostrar que es verdadera.

e) Un compañero intenta calcular la misma prueba mediante la expresión de F en términos de R_U^2 y R_R^2 obtenida en el Ejercicio 4. Para ello, sustituye directamente los valores de R^2 reportados por el software al estimar los dos modelos. ¿Es necesariamente correcto este procedimiento? Explica por qué pueden compararse los RSS de ambas estimaciones, pero no necesariamente los R^2 reportados automáticamente.

¿Qué has aprendido? Una restricción lineal puede representar una afirmación económica sobre una combinación de parámetros. Su evaluación puede requerir construir un modelo restringido y comparar su ajuste con el modelo original, cuidando las condiciones de aplicación de cada estadístico.